

**LAPORAN TUGAS 2 MATA KULIAH**

**FOTOGRAMETRI LANJUT**

**POKOK PEMBAHASAN : MENGIDENTIFIKASI JUMLAH DARI  
LAHAN KELAPA SAWIT PADA CITRA ORTHOPOTO**



**DISUSUN OLEH:**

**KELOMPOK 14 RA**

**BINTANG CAHAYA PUTRI**

**121230049**

**MURYA ANANDA**

**DEVANY ZAGITA PUTRI**

**PROGRAM STUDI TEKNIK GEOMATIKA**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAN**

**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**2024**

## DAFTAR ISI

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                 | <b>1</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>              | <b>3</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>4</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>          | <b>5</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                | 5         |
| 1.2 Tujuan Praktikum.....               | 5         |
| 1.3 Ruang Lingkup.....                  | 6         |
| 1.4 Pembagian Volume Kerja .....        | 6         |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>      | <b>7</b>  |
| 2.1 Fotogrametry .....                  | 7         |
| 2.2 Klasifikasi citra.....              | 7         |
| 2.3 Digitasi .....                      | 8         |
| 2.4 Tutupan lahan .....                 | 9         |
| 2.5 Phyton.....                         | 10        |
| <b>BAB III METODOLOGI .....</b>         | <b>11</b> |
| 3.1 Alat dan Bahan.....                 | 11        |
| 3.2 Diagram Alir.....                   | 11        |
| 3.3 Langkah Kerja.....                  | 12        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b> | <b>16</b> |
| 4.1 Hasil.....                          | 16        |
| 4.2 Pembahasan .....                    | 16        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>               | <b>18</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                     | 18        |
| 5.2 Saran.....                          | 18        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>20</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>       | <b>21</b> |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. hasil kalsifikasi kelapa sawit .....         | 16 |
| Gambar 2. Proses pengerjaan atau pengolahan data ..... | 21 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Tabel 1. Volume kerja kelompok ..... | 6 |
|--------------------------------------|---|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Teknologi penginderaan jauh dan fotogrametri berkembang pesat, memudahkan pengguna memperoleh data spasial secara cepat dan akurat. Deteksi objek menggunakan citra foto udara semakin menarik perhatian. Deep learning, cabang dari machine learning, menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mengekstrak representasi data kompleks. *Deep learning* memiliki keunggulan karena dapat mempelajari fitur-fitur penting dari data mentah secara otomatis, tanpa pengolahan manual, cocok untuk berbagai tugas pembelajaran mesin. Deteksi objek memungkinkan penemuan lokasi objek dalam gambar atau video dengan menarik kotak pembatas di sekitarnya.

Pemanfaatan deep learning dalam deteksi kelapa sawit memainkan peran kunci dalam pertanian kelapa sawit. Dengan teknologi ini, deteksi kelapa sawit dapat membantu petani menghitung jumlah pohon dengan lebih efisien, memungkinkan pengelolaan lahan yang lebih optimal dan peningkatan produktivitas secara keseluruhan.

### **1.2 Tujuan Praktikum**

Tujuan dari tugas 2 *Deep Learning* pada mata kuliah Fotogrameteri Lanjut adalah:

1. Untuk membantu meningkatkan teknologi otomatisasi dalam pemantauan kebun kelapa sawit, yang akan berdampak positif pada efisiensi industri kelapa sawit secara keseluruhan.
2. Penelitian mengenai penggunaan deep learning dalam deteksi otomatis kelapa sawit pada citra foto udara sebagai alternatif efisien dan akurat.
3. Mengerti ide dasar Deep Learning dalam proses pengenalan objek.

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa deep learning digunakan untuk mengenali, mengidentifikasi, dan menghitung pohon kelapa sawit dari citra perkebunan. Metode deep learning yang digunakan termasuk YOLO, CNN, dan algoritma lainnya, seperti YOLOv3, YOLOv4, dan YOLOv5m. Penerapan deep learning ini bertujuan untuk membantu perencanaan produksi dan persediaan kelapa sawit dengan akurasi tinggi.

### 1.4 Pembagian Volume Kerja

Pembagian volume kerja anggota kelompok akan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Volume kerja kelompok

| Nama                 | NIM       | Tugas                                                                                             |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bintang Cahaya Putri | 121230049 | BAB III metodologi , BAB IV pengolahan data dan hasil pembahasan , BAB V, Penyusun format laporan |
| Murya Ananda         | 121230087 | -                                                                                                 |
| Devany Zagita Putri  | 121230107 | BAB I pendahuluan dan BAB II landasan teori                                                       |

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Fotogrametry**

Fotogrametri merupakan seni, ilmu, dan teknologi perolehan informasi tentang obyek fisik dan lingkungan melalui proses perekaman, pengukuran, dan penafsiran foto udara. Istilah Fotogrametri berasal dari kata *photos* (sinar), *gramma* (sesuatu yang tergambar) dan *metron* (mengukur). Fotogrametri adalah ilmu untuk memperoleh informasi dari suatu objek melalui proses pencatatan, pengukuran, dan interpretasi fotografis dimana aspek-aspek geometrik dari foto udara seperti sudut, jarak, koordinat, dan sebagainya merupakan faktor utama (Wolf P. R., 1993)

Hasil dari fotogrametri adalah foto udara. Pemetaan fotogrametri menggunakan foto udara sebagai sumber data utamanya. Kualitas peta atau informasi yang dihasilkan sangat tergantung dari kualitas metrik maupun kualitas gambar (*pictorial quality*) sumber data tersebut. Pengadaan foto udara biasanya bertitik tolak dari tujuan peruntukannya (Rokhmana, 2019)

#### **2.2 Klasifikasi citra**

Klasifikasi citra merupakan teknik yang digunakan untuk menghilangkan informasi rinci dari data input untuk menampilkan pola-pola penting atau distribusi spasial untuk mempermudah interpretasi dan analisis citra sehingga dari citra tersebut diperoleh informasi yang bermanfaat atau sesuai dengan keperluan.

##### **1. Parallelepiped**

Klasifikasi *parallelepiped* menggunakan aturan keputusan sederhana untuk mengklasifikasikan data multispektral. Batas-batas keputusan merupakan *parallelepiped*  $n$ - dimensi dalam ruang data gambar. Dimensi ini ditentukan berdasarkan batas deviasi standar dari rata-rata setiap kelas yang dipilih.

##### **2. Minimum Distance**

Teknik jarak minimal menggunakan vektor rata-rata *endmember* masing-masing dan menghitung jarak Euclidean dari setiap piksel yang diketahui oleh vektor rata-rata untuk masing-masing kelas. Beberapa piksel memiliki kemungkinan tidak terklasifikasi jika tidak memenuhi kriteria yang dipilih.

### 3. Mahalanobis Distance

Klasifikasi Mahalanobis Jarak adalah jarak arah pengklasifikasi sensitif yang menggunakan statistik untuk masing-masing kelas. Hal ini mirip dengan klasifikasi Maximum Likelihood, tetapi menganggap semua kovarian kelas adalah sama dan karenanya merupakan metode yang lebih cepat. Semua piksel yang diklasifikasikan ke kelas ROI terdekat kecuali pengguna menentukan ambang batas jarak, dalam hal ini beberapa piksel mungkin tidak ditandai jika mereka tidak memenuhi ambang batas.

### 4. Maximum Likelihood

Mengasumsikan bahwa statistik untuk setiap kelas dalam setiap band biasanya didistribusikan dan menghitung probabilitas bahwa suatu piksel diberikan milik kelas tertentu. Kecuali ambang probabilitas dipilih, semua piksel diklasifikasikan. Setiap piksel ditugaskan untuk kelas yang memiliki probabilitas tertinggi (yaitu, "maksimum likelihood"). Jika probabilitas tertinggi lebih kecil dari ambang batas yang ditentukan, piksel tetap tidak terklasifikasi.

## 2.3 Digitasi

Digitasi citra adalah proses pengubahan informasi yang terdapat pada suatu media tradisional menjadi informasi digital yang dapat diterima dan diproses oleh komputer. Digitasi citra dapat dilakukan pada berbagai jenis citra, seperti citra penginderaan jauh multispektral, citra satelit, dan lain-lain.

Proses digitasi citra melibatkan beberapa langkah, seperti:

1. Pengubahan citra analog menjadi citra digital.
2. Pengolahan citra digital untuk menghilangkan kekasaran dan mengubah citra menjadi bentuk yang dapat diproses oleh komputer.
3. Pengolahan citra digital untuk menambahkan informasi tambahan, seperti geolokasi, waktu, dan lain-lain.

Klasifikasi citra adalah proses pengelompokan pixel pada suatu citra ke dalam sejumlah class (kelas), sehingga setiap kelas dapat menggambarkan suatu entitas. Klasifikasi citra digunakan untuk menghilangkan informasi rinci dari data input

untuk menampilkan pola-pola penting atau distribusi spasial untuk mempermudah interpretasi dan analisis citra.

Digitasi citra dapat digunakan untuk pemetaan penutup lahan, pemetaan topografi, pemetaan jalan raya, dan lain-lain. Hasil dari proses digitasi citra dapat digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan digital, seperti peta digital, peta topografi, dan lain-lain.

Perbedaan antara digitasi, digitalisasi, dan transformasi digital adalah:

- Digitasi: Proses mengubah data analog menjadi data digital.
- Digitalisasi: Proses mengembangkan data digital menjadi sebuah produk atau layanan digital.
- Transformasi digital: Proses menggabungkan digitasi dan digitalisasi untuk menghasilkan sistem informasi digital yang lebih kompleks dan efektif.

#### 2.4 Tutupan lahan

Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia yang berkaitan dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dalam citra. Penggunaan lahan telah dikaji dari berbagai sudut pandang, sehingga tidak ada pengertian yang benar-benar tepat Purbowaseso (Hartono, 2012). Penggunaan lahan dan penutup lahan sering dipakai beriringan, sehingga menimbulkan kerancuan pengertian. Penggunaan lahan berhubungan dengan kegiatan manusia pada sebidang lahan, sedangkan penutup lahan lebih merupakan perwujudan fisik obyek-obyek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan kegiatan manusia terhadap obyek-obyek tersebut. Lillesand and Kiefer (Hartono, 2012)

Penggunaan lahan atau penutup lahan ini biasanya dikelompokkan ke dalam kelaskelas yang memiliki kesamaan tertentu. Klasifikasi penggunaan atau penutup lahan digunakan sebagai pedoman dalam proses interpretasi citra inderaja (Sitorus, dkk, 2006). Penggunaan lahan termasuk dalam komponen sosial budaya karena penggunaan lahan mencerminkan hasil kegiatan manusia atas lahan serta statusnya. Adanya aktifitas manusia dalam menjalankan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya sehari-hari berdampak pada perubahan penutup/penggunaan lahan. Di perkotaan, perubahan umumnya mempunyai pola yang relatif sama, yaitu bergantinya penggunaan lahan lain menjadi lahan urban (Hartono, 2012)

## 2.5 Phyton

Python adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh banyak perusahaan besar atau pun para developer dalam mengembangkan berbagai macam aplikasi secara website, desktop ataupun secara mobile. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum tahun 1990 di Belanda. Nama ini berasal saat acara televisi favorite Guido Monty Python's Flying Citrus, dimana hal ini dikembangkan menjadi sebuah hobi dan menjadi bahasa pemrograman yang pada akhirnya digunakan secara luas dalam berbagai industri yang ada secara sederhana, ringkas, dan memiliki berbagai pustaka yang ada.

### 2.5.1. TensorFlow

Tensorflow adalah dikembangkan oleh Google Brain untuk organisasi penelitian Machine Learning Google. salah satu library pada bahasa program python yang merupakan suatu library perangkat lunak untuk melakukan pembelajaran mesin dan pada penelitian jaringan untuk menyatukan aljabar komputasi secara teknik untuk pengoptimalan kompilasi, sehingga hal ini akan memudahkan banyak perhitungan secara sistematis untuk memerlukan waktu yang singkat dalam perhitungan yang dilakukan. (Indah Widhi Prastika, 2012).

### 2.5.2. Pandas

Pandas merupakan library yang bersifat open source untuk bahasa program python yang memiliki spesialis untuk analisa data yang muncul dari kebutuhan dalam library yang dapat menganalisa data dengan menghadirkan cara sederhana untuk data processing, data extraction serta data manipulation (Indah Widhi Prastika, 2012).

### 2.5.3. Dataframe

Dataframe merupakan suatu data yang berada pada tabel dalam kumpulan kolom yang tersusun dan memiliki struktur dataframe yang di desain secara series ke dalam berbagai dimensi. Dataframe terdiri dari beberapa kolom yang tersusun dan memiliki nilai fungsi berbeda pada tiap masing-masing kelas (Nabila Putri Safira, 2020).

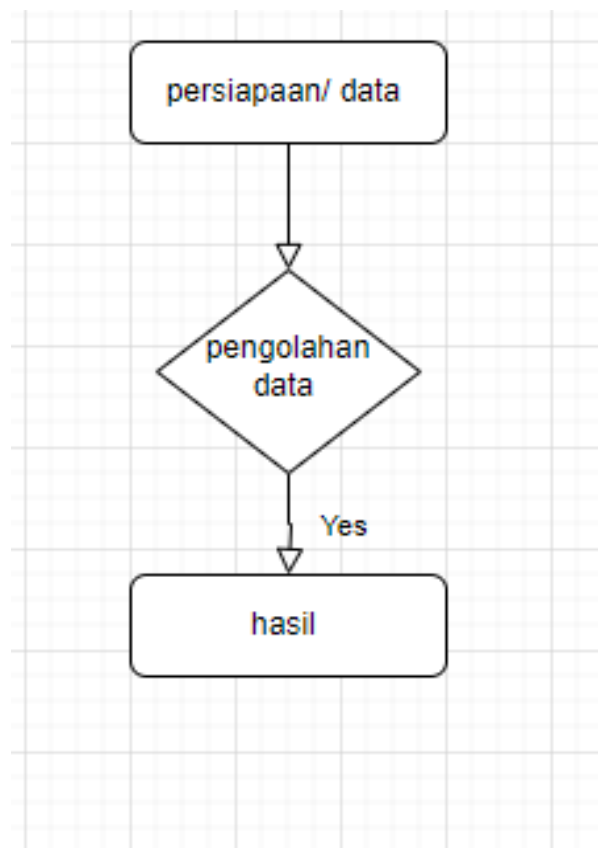
## BAB III METODOLOGI

### 3.1 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan proses deep learning yaitu:

- Data Citra Orthopoto
- Aplikasi Trimble
- Arcgis Pro
- Laptop/PC
- Mouse
- Microsoft word

### 3.2 Diagram Alir



Gambar 1. Diagram alir

### 3.3 Langkah Kerja

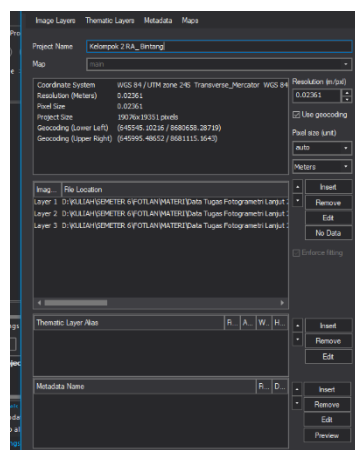
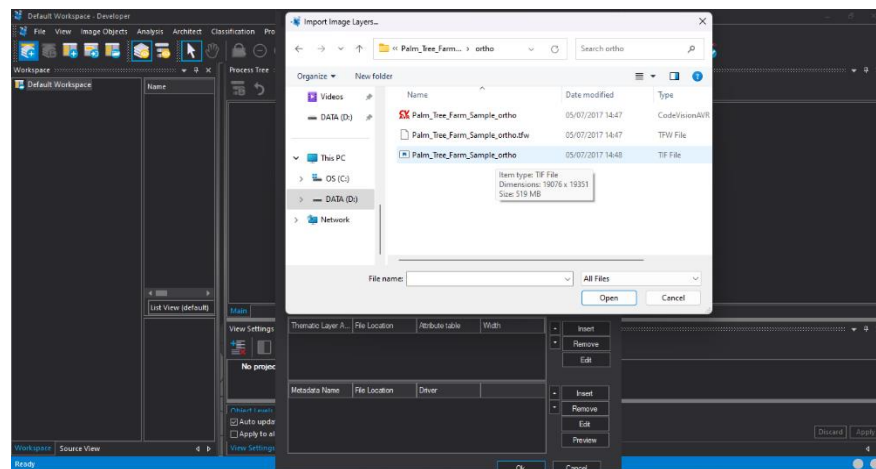
Dalam melakukan klasifikasi persebaran kelapa sawit pada citra yang telah diberikan maka tahapan-tahapan prosesnya sebagai berikut:

#### ➤ Tahap Persiapan

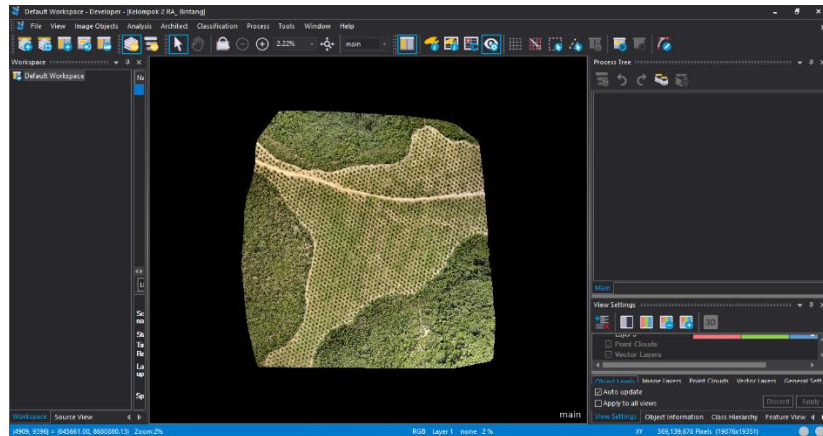
1. Mendownload data citra di learning ITERA pada folder deep learning di kelas Fotogramteri Lanjut.
2. Menginstal aplikasi Trimble eCognition Developer dan ArcGIS pro , Lalu membuka kedua aplikasi tersebut setelah terinstal.
3. Data citra yang sudah di dowload, kemudia di ekstrak terlebih dahulu dan di masukan kedalam folder data agar lebih efisien dan rapih.

#### ➤ Tahap pelaksanaan

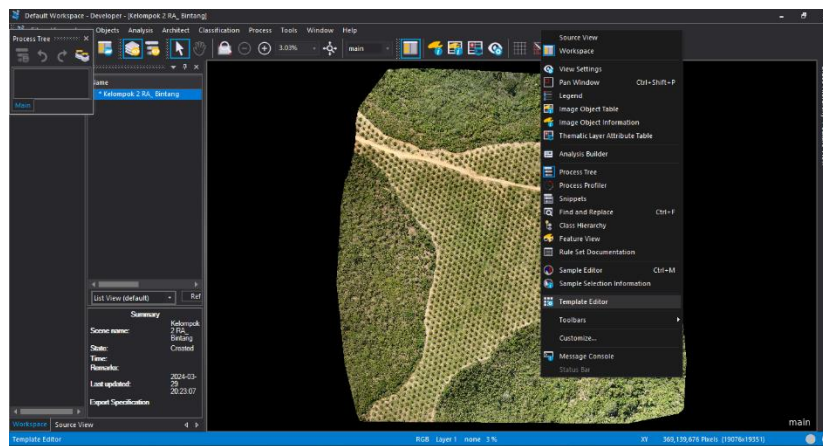
1. Bukalah aplikasi Trimble eCognition Developer. Masukalah data citra Orthopoto yang diberikan dengan klik add data>pilih data citra dalam bentuk tiff>berikan nama pada folder>simpan data di folderz>klik oke.



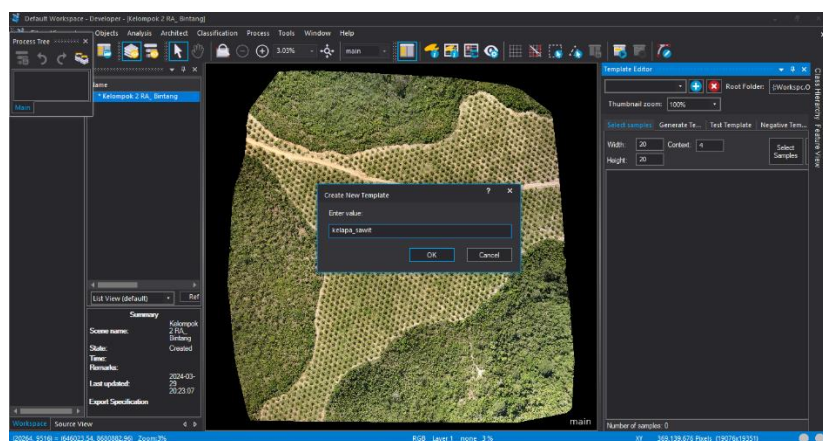
- 
2. Maka akan muncul tampilan citra seperti dibawah ini



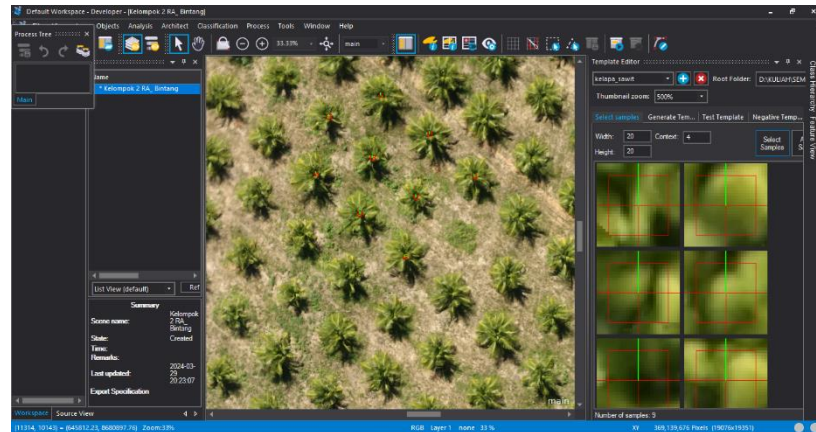
- 
- 
3. Langkah selanjutnya, klik kanan>template editor



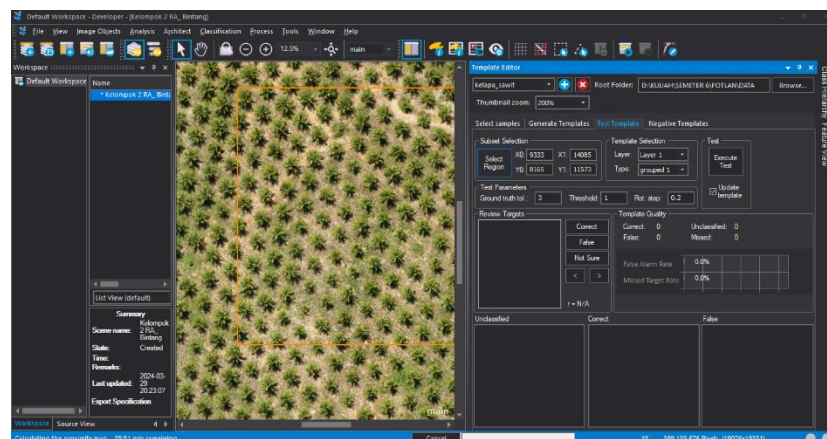
- 
- 
- 
4. Kemudian klik Create New Template dan beri nama Kelapa\_sawit kemudian klik oke.



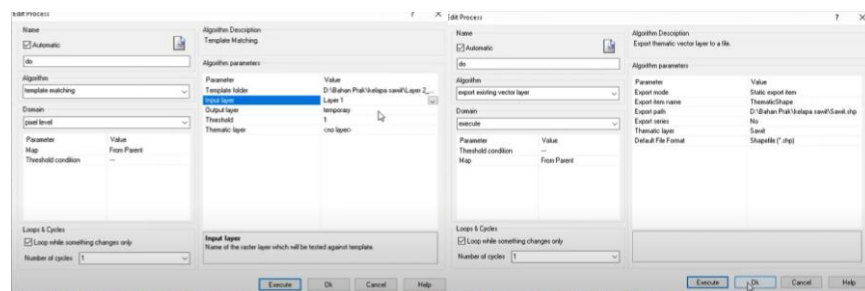
- 
- 
- 
- 
5. Kemudian lakukan select samples dan lakukan penitikan di beberapa pohon kelapa sawit tersebut.



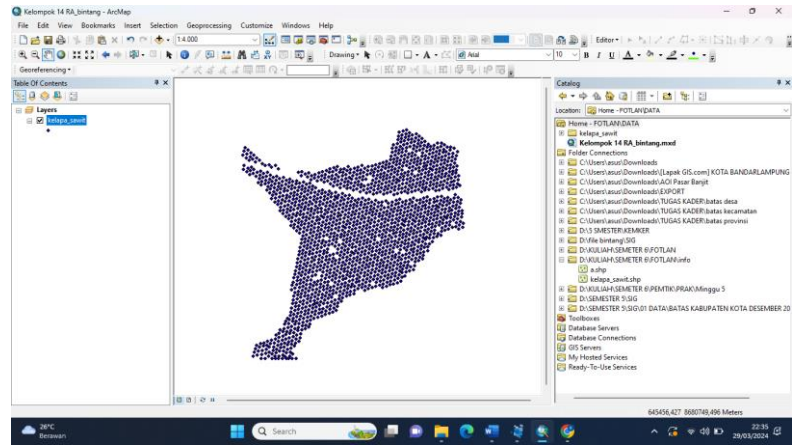
6. Kemudian klik generate template, dan pastikan memilih layer dengan jumlah/nilai yang paling besar yaitu layer 1 sekitar 0,089.
7. Lakukan tahap berikutnya seperti test template



8. Lakukan step berikutnya seperti dibawah ini.



9. Kemudian masukan data shp yang sudah di olah diatas kedalam software arcgis. Maka hasil persebaran kelapa sawit seperti dibawah ini.

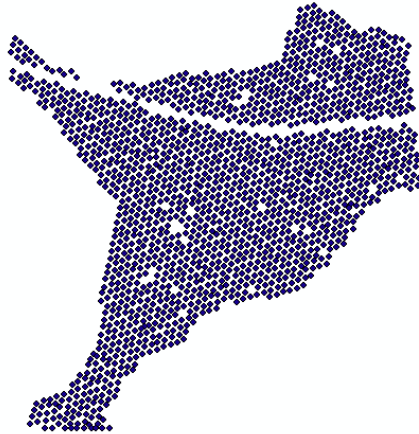


10. Done

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil**



Gambar 2. hasil kalsifikasi kelapa sawit

#### **4.2 Pembahasan**

Bedasarkan hasil dari identifikasi dan perhitungan persebaran lahan kelapa sawit tersebut dilakukan untuk pemantauan dan manajemen lingkungan, terutama mengingat pentingnya industri kelapa sawit dalam ekonomi dan lingkungan di beberapa wilayah. Aplikasi Trimble eCognition Developer dan ArcGIS Pro dapat digunakan untuk melakukan analisis yang komprehensif.

Trimble eCognition Developer dapat digunakan untuk melakukan segmentasi objek, yaitu proses mengelompokkan piksel-piksel citra satelit yang memiliki karakteristik yang sama menjadi suatu objek. Setelah segmentasi, eCognition dapat digunakan untuk mengekstraksi fitur-fitur tertentu yang relevan dengan lahan kelapa sawit, seperti bentuk dan tekstur daun kelapa sawit. eCognition memungkinkan untuk melakukan klasifikasi objek berdasarkan fitur-fitur yang diekstraksi sebelumnya, sehingga lahan kelapa sawit dapat diidentifikasi secara otomatis.

ArcGIS Pro dapat digunakan untuk mengintegrasikan data hasil identifikasi lahan kelapa sawit dari eCognition dengan data spasial lainnya, seperti peta wilayah atau data iklim. Dengan menggunakan ArcGIS Pro, Anda dapat melakukan analisis spasial untuk menghitung luas dan persebaran lahan kelapa sawit dalam suatu wilayah tertentu. ArcGIS Pro memungkinkan Anda untuk membuat visualisasi yang informatif, seperti peta persebaran lahan kelapa sawit yang dapat digunakan untuk pemantauan dan perencanaan.

Dengan identifikasi dan perhitungan yang akurat, pemantauan terhadap perubahan lahan kelapa sawit dapat dilakukan secara efektif, seperti perubahan luas lahan atau konversi lahan. Hasil identifikasi dan perhitungan dapat digunakan dalam perencanaan pengelolaan lahan kelapa sawit yang lebih baik, seperti penentuan lokasi pengembangan lahan baru atau rehabilitasi lahan yang terdegradasi. Informasi tentang persebaran lahan kelapa sawit juga dapat digunakan dalam upaya konservasi lingkungan, seperti identifikasi area kritis yang perlu dilindungi atau direhabilitasi. Dengan menggunakan kombinasi Trimble eCognition Developer dan ArcGIS Pro, identifikasi dan perhitungan persebaran lahan kelapa sawit dapat dilakukan secara efisien dan akurat, memberikan informasi yang berharga untuk manajemen lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari identifikasi dan perhitungan persebaran lahan kelapa sawit menggunakan aplikasi Trimble eCognition Developer dan ArcGIS Pro adalah sebagai berikut:

- 1) Kombinasi kedua aplikasi ini memungkinkan untuk melakukan analisis yang lebih efisien dalam mengidentifikasi dan menghitung persebaran lahan kelapa sawit. Trimble eCognition Developer dapat digunakan untuk identifikasi objek secara otomatis, sedangkan ArcGIS Pro dapat digunakan untuk analisis spasial yang lebih mendalam.
- 2) Dengan menggunakan metode segmentasi objek dan ekstraksi fitur yang tersedia di eCognition, serta analisis spasial yang akurat di ArcGIS Pro, hasil identifikasi dan perhitungan persebaran lahan kelapa sawit dapat memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
- 3) Informasi yang diperoleh dari identifikasi dan perhitungan ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam manajemen lingkungan, termasuk pemantauan perubahan lahan, perencanaan pengelolaan lahan kelapa sawit yang berkelanjutan, dan konservasi lingkungan.

#### **5.2 Saran**

Saran untuk penggunaan aplikasi dalam identifikasi dan perhitungan persebaran lahan kelapa sawit adalah sebagai berikut:

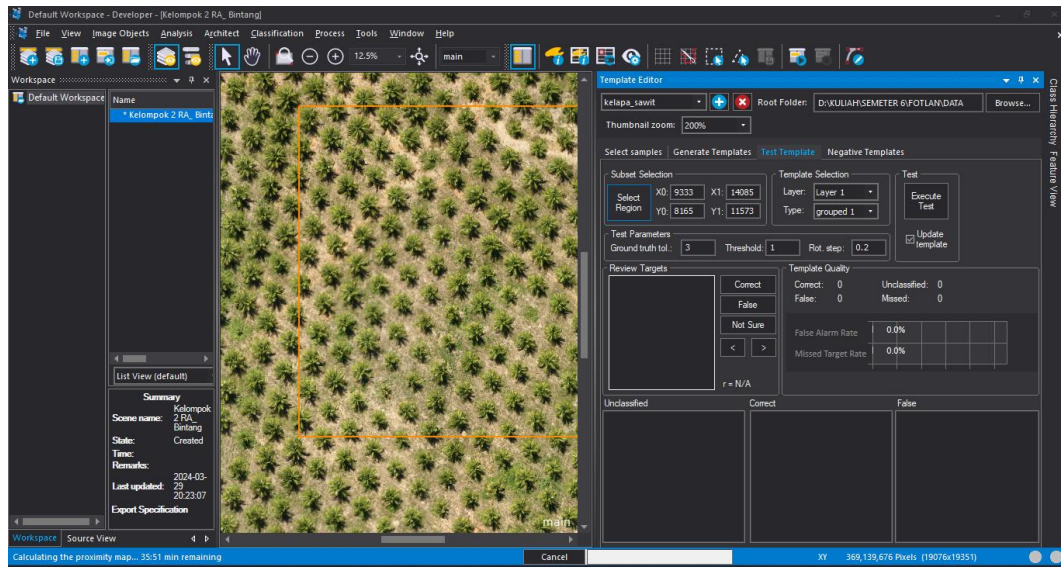
- 1) Pengguna perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dalam penggunaan kedua aplikasi ini untuk memaksimalkan potensi analisis dan mendapatkan hasil yang akurat.
- 2) Penting untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti citra satelit, peta wilayah, dan data lainnya, untuk mendapatkan analisis yang komprehensif.

- 3) Hasil identifikasi dan perhitungan sebaiknya divalidasi dengan melakukan survei lapangan untuk memastikan akurasi dan validitas informasi yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. R. Wolf, Elemen Fotogrametri dengan Interpretasi Foto Udara dan Penginderaan Jauh, Penerjemah: Gunadi, Gunawan, T., Zuharnen,, Yogyakarta: Edisi kedua, Gadjah Mada University Press, 1993.
- [2] C. T. M. d. A. F. Rokhmana, Cadastral Surveys with Non-metric Camera Using Uav: A Feasibility Study. KnE Engineering, 2019, 227–237. doi: 10.18502/keg.v4i3.5856., 2019.
- [3] D. Hartono, Analisis Citra Multitemporal untuk kajian perubahan penggunaan lahan di kota Surabaya, kabupaten Gresik dan Sidoarjo tahun 19942012,, Yogyakarta. : Laporan Penelitian, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, , 2012.
- [4] E. Z. Indah Widhi Prastika, Deteksi Penyakit Kulit Wajah Menggunakan Tensorflow Dengan Metode Convolutional Neural Network, MISI (Jurnal Manajemen Informatika & Sistem Informasi). , 2012.
- [5] R. A. S. S. Nabila Putri Safira, Klasifikasi Jenis Kulit Manusia Menggunakan Metode Gabor Wavelet Berbasis Android,, eProceeding of Engineering (vol.7, No.2)., 2020.

## LAMPIRAN



Gambar 3. Proses pengerjaan atau pengolahan data